

9주차 1차시

소프트웨어 공학(1)

소프트웨어 생산의 경제 원리_소프트웨어를 효율적으로 개발·운영하는 방법

- 1 소프트웨어 공학의 개요
- 2 소프트웨어 개발 생명주기
- 3 소프트웨어 개발 방법



소프트웨어 공학(1)

◆ 학습목표

- 소프트웨어 공학의 개념을 이해하고 등장 배경을 알아본다.
- 소프트웨어 개발 생명주기 모델과 개발 방법을 알아본다.

1. 소프트웨어 공학의 개요

1) 소프트웨어 공학의 개념

◆ 공학적으로 잘 작성된 소프트웨어의 특징

- 사용자 요구사항 충족
- 높은 신뢰성
 - '소프트웨어 개발 생명주기' 중간에 오류가 발생하는 빈도를 확률적으로 표현한 것
 - 빈도가 낮을수록 신뢰성이 높은 소프트웨어

1. 소프트웨어 공학의 개요

1) 소프트웨어 공학의 개념

◆ 공학적으로 잘 작성된 소프트웨어의 특징

- 유지 보수의 용이성
 - 개발된 후에도 지속적으로 관리되어야 하므로 유지보수 비용이 계속해서 든다.
유지 보수 비용을 줄이려면 소프트웨어 프로그램 자체와 관련된 문서를 표준 절차에 따라 잘 정리해둬야 함
- 쉬운 인터페이스
 - 소프트웨어는 사용하기 쉽고 편리한 사용자 인터페이스를 제공해야 함
 - 시스템 사용자의 능력과 수준을 고려하여 설계 해야함

1. 소프트웨어 공학의 개요

2) 소프트웨어 공학의 등장 배경

◆ 소프트웨어 위기 상황

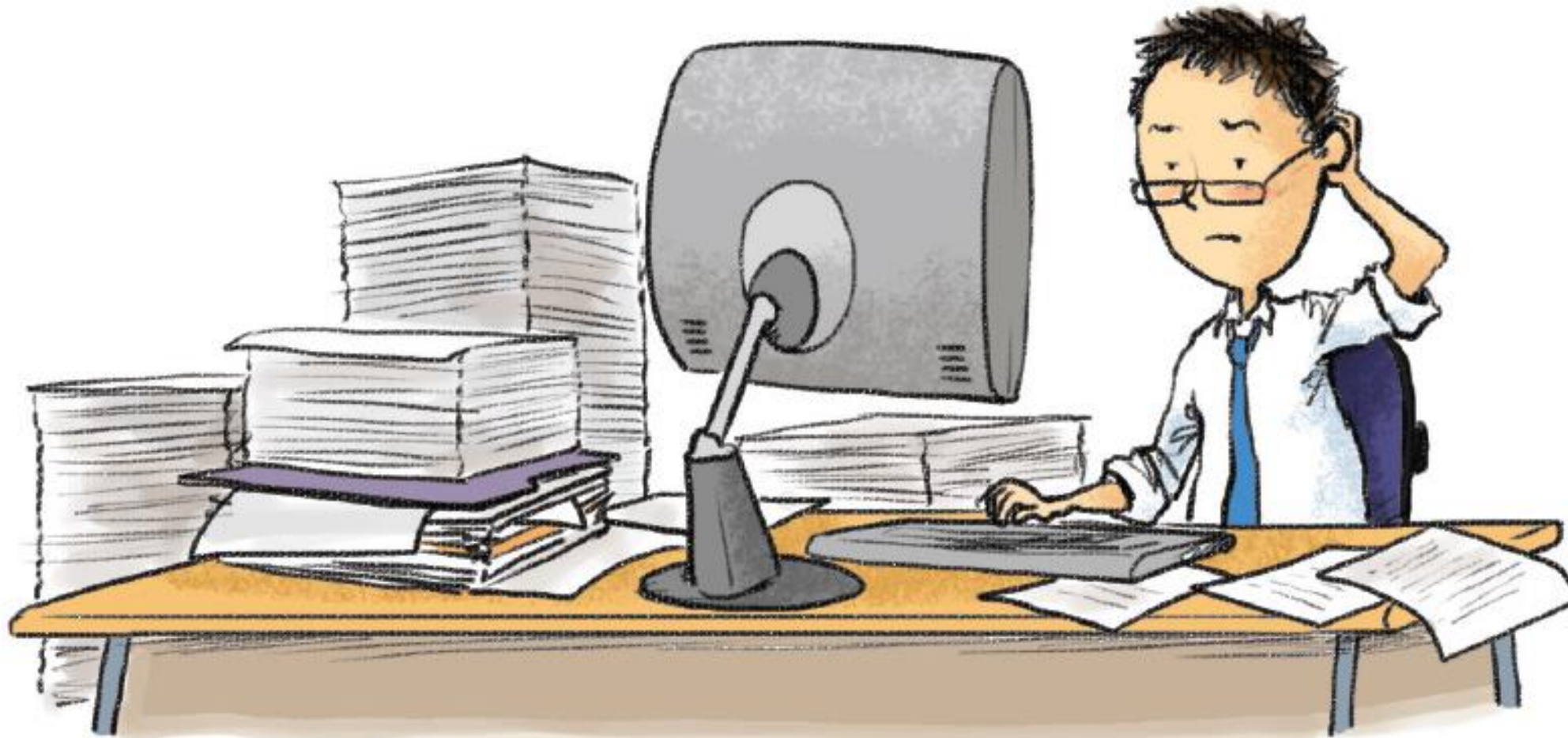


그림 8-1 소프트웨어 위기 상황

1. 소프트웨어 공학의 개요

3) 소프트웨어 공학이 다루는 지식

◆ SWEBOK(Software Engineering Body Of Knowledge)

- SWEBOK는 전기전자컴퓨터 분야의 국제학회인 IEEE산하의 소프트웨어 공학 표준위원회에서 2004년에 제시한 규정
- 소프트웨어 공학이 다루는 지식을 다음 그림과 같이 나눠 설명함



2. 소프트웨어 개발 생명주기

1) 소프트웨어 개발 생명주기

◆ 소프트웨어 개발 생명주기(SDLC)

- 소프트웨어를 개발하는 시점부터 사용이 완전히 끝나 폐기될 때까지의 전 과정을 단계별로 나눈 것을 말함



◆ 소프트웨어 개발 생명주기의 대표적인 모델

- 폭포수 모델(waterfall model)
- 프로토타입 모델(prototype model)
- 나선형 모델(spiral model)
- 익스트림 프로그래밍 모델(eXtreme programming model)

2. 소프트웨어 개발 생명주기

2) 폭포수 모델

- 소프트웨어 개발의 전형적인 기본 모델로 1970년대에 소개되어 널리알려짐

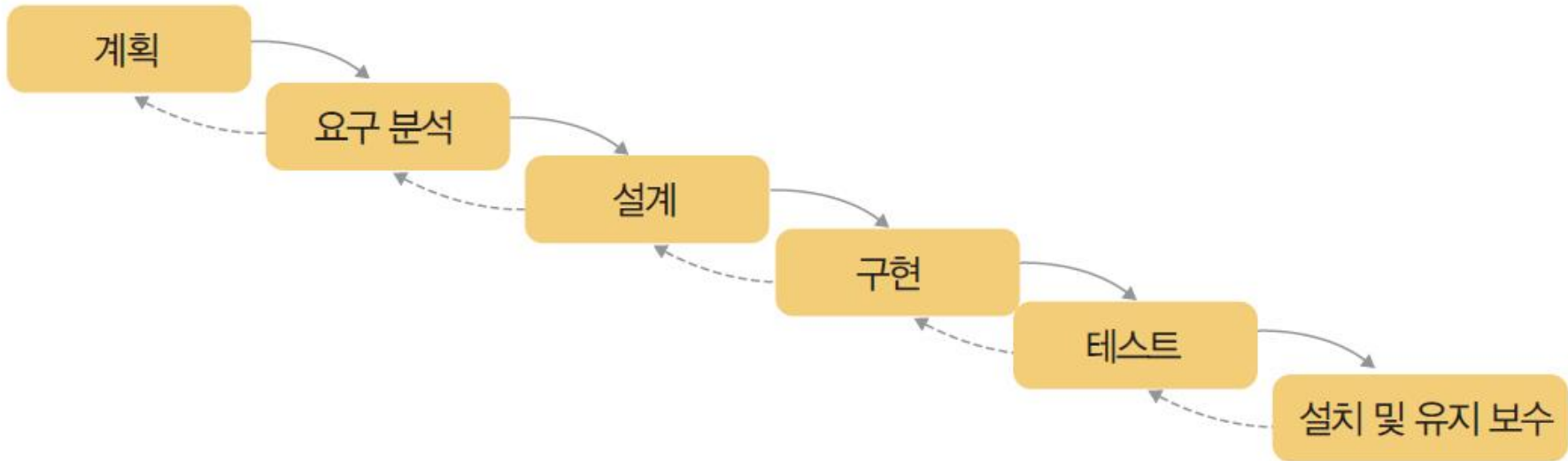


그림 8-4 폭포수 모델

표 8-1 폭포수 모델의 장단점

장점	· 응용 분야가 단순하거나 잘 알고 있는 경우에 적합하다. · 문서화가 잘 되어 있어 사용하는 데 특수 지식을 필요로 하지 않는다. · 앞 단계에 대한 결과물을 확인한 후 진행하기 때문에 안정적이다.
단점	· 요구사항이 애매할 경우 업무 분석에 과도한 시간이 필요하다. · 중간에 수정 요구가 있으면 그만큼 수정 비용이 늘어난다. · 문서를 만드는 데 과도하게 매달릴 수 있다.

2. 소프트웨어 개발 생명주기

3) 프로토타입 모델

- 시범 소프트웨어를 만들어 사용자가 직접 시뮬레이션을 해 봄으로써 실제 사용한 것처럼 느끼게 하여 사용자의 반응을 분석하고 피드백하는 방식

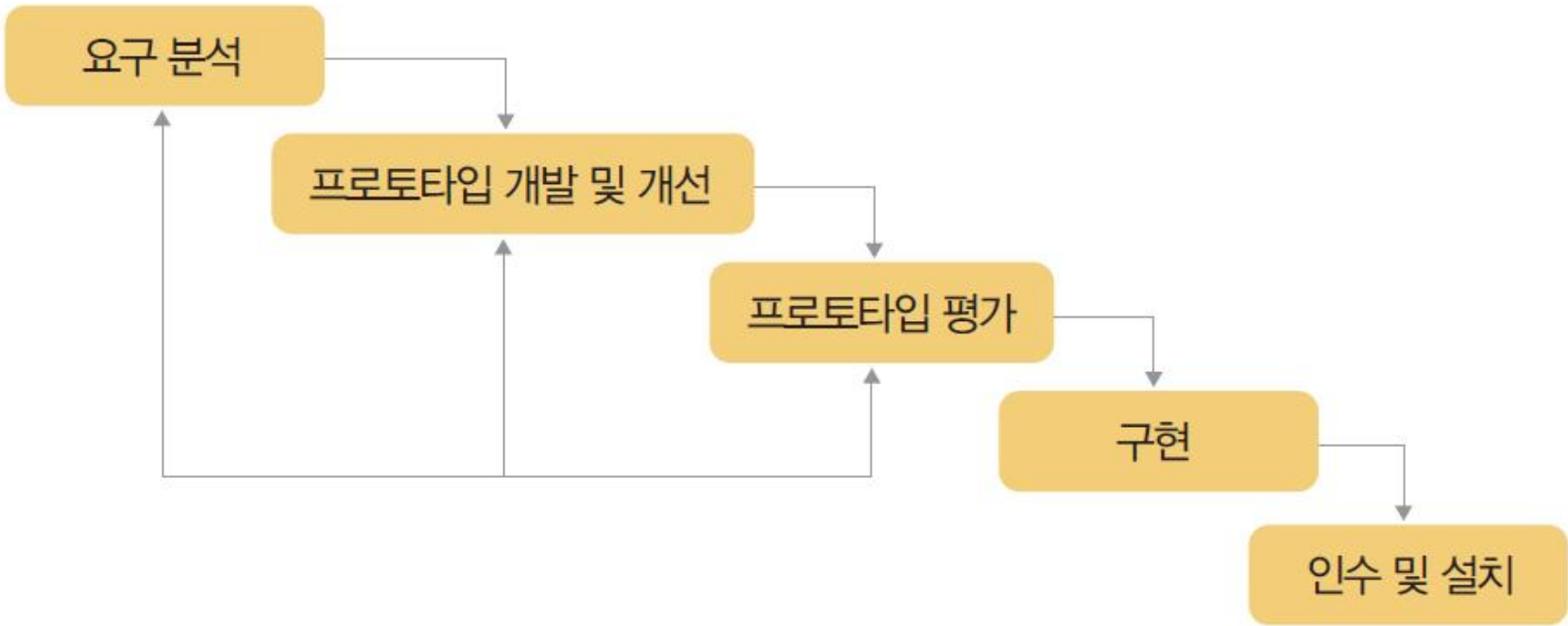


그림 8-5 프로토타입 모델

표 8-2 프로토타입 모델의 장단점

장점	· 사용자는 예상되는 결과물을 미리 보면서 수정을 요청할 수 있다. · 소프트웨어를 개발하는 데 사용자의 적극적인 참여를 유도할 수 있다. · 개발자가 사용자의 요구사항을 자세하게 알 수 있다.
단점	· 사용자가 프로토타입이 최종 산출물과 같다고 믿어 소프트웨어가 곧 완성될 거라 오해할 수 있다. · 오해를 할 경우 사용자는 전체 개발 일정을 단축하라고 요구하기 마련이고, 이는 소프트웨어 품질에 악영향을 끼칠 수 있다. · 개발자 입장에서는 중간 과정을 점검할 수 있는 산출물이 없기 때문에 프로토타입의 개발 및 개선 과정을 관리하기 어렵다.

2. 소프트웨어 개발 생명주기

4) 나선형 모델

- 1988년에 보엠이 제안한 모델로 위험 관리를 위해 개발됨



그림 8-6 나선형 모델

표 8-3 나선형 모델의 장단점

장점	- 다른 모델에 비해 완전하고 신뢰성 있는 소프트웨어를 개발할 수 있다. - 위험 요인을 사전에 분석하여 제거하거나 낮출 수 있다.
단점	시간과 비용이 많이 든다.

2. 소프트웨어 개발 생명주기

5) 익스트림 프로그래밍 모델

◆ 1990년대 초에 켄트벡이 고안한 모델

◆ 소규모 소프트웨어 개발에 적합

◆ 애자일(agile) 개발 프로세스 중 하나

- 애자일 개발 프로세스: 전통적 방식의 소프트웨어 개발 프로세스가 문서화하는데 지나치게 많은 시간과 노력이 소모되어 소규모 소프트웨어 개발에 적합하지 않다는 점에 착안하여 고안됨

◆ 4가지 가치

- 의사소통(communication) : 개발자, 고객, 동료 개발자 간의 의사소통을 중요하게 여김
- 단순성(simplicity) : 단순하고 명확하게 설계함
- 피드백(feedback) : 되도록 초기에 고객에게 소프트웨어를 전달하여 피드백을 받음
- 용기(courage) : 개발자는 요구사항과 기술의 변경에 용감하게 대응함

2. 소프트웨어 개발 생명주기

5) 익스트림 프로그래밍 모델

표 8-4 익스트림 프로그래밍의 열두 가지 실천 사항

실천 사항	내용
계획 세우기	우선순위와 기술 사항을 고려하여 개발 범위를 결정한다.
소규모 릴리즈	짧은 주기로 버전을 발표해 기술 변화에 신속히 대응한다.
상징(metaphor) 사용	전체 시스템에 추상화 개념을 적용한다. 추상화란 작업할 때 꼭 필요한 정보만 드러내고 나머지 정보는 드러내지 않는 개념이다.
단순한 디자인	사용하지 않는 기능은 추가하지 않으며, 필요 이상으로 복잡한 구조나 알고리즘을 요구하지 않는다.
지속적인 테스트	단위 테스트를 지속적으로 수행한다. 코드를 조금씩 작성하는 방식으로 테스트를 빠르게 진행한다.
리팩토링	프로그램을 쉽게 이해하고 추후에 효과적으로 변경할 수 있도록 내부 설계 및 코딩을 수정한다.
짝(pair) 프로그래밍	두 명이 한 팀으로 프로그래밍한다. 테스트 코드를 먼저 작성하고 코드를 수정하면서 프로젝트를 진행한다.
공동 코드 소유	누구나 코드를 수정할 수 있고 책임도 함께 공유한다.
지속적인 통합	지속적으로 통합 작업을 수행한다.
주당 40시간 근무	시간외 근무를 하지 않는다. 시간외 근무를 반복하다 보면 형편없는 코드를 작성할 가능성이 높아지기 때문이다.
현장 고객 지원	고객을 개발 현장에 상주시켜 개발에 관한 의견을 수시로 교환한다.
코딩 표준	서로 동의한 코드 표준에 맞춰 코딩한다. 코드에 대한 의미 전달이 명확해지고 코드 품질에 대한 책임 공유가 보장된다.

3. 소프트웨어 개발방법

1) 소프트웨어 개발 방법의 이해



(a) 소프트웨어 개발 생명주기 모델(이동 수단 선택)



(b) 소프트웨어 개발 방법(내비게이션, 지도, 가이드 등 구체적인 활용 방법 선택)

그림 8-7 소프트웨어 개발 생명주기 모델과 소프트웨어 개발 방법의 비교

3. 소프트웨어 개발방법

2) 구조적 개발 방법

◆ 구조적 분석

- 사용자의 요구를 파악하여 문서로 정리하는 단계
- 자료 흐름도, 자료 사전, 소단위 명세서를 작성하는 순서로 진행

◆ 자료 흐름도

- 소프트웨어 내부의 프로세스, 자료 저장소, 자료의 흐름을 나타내는 그래프

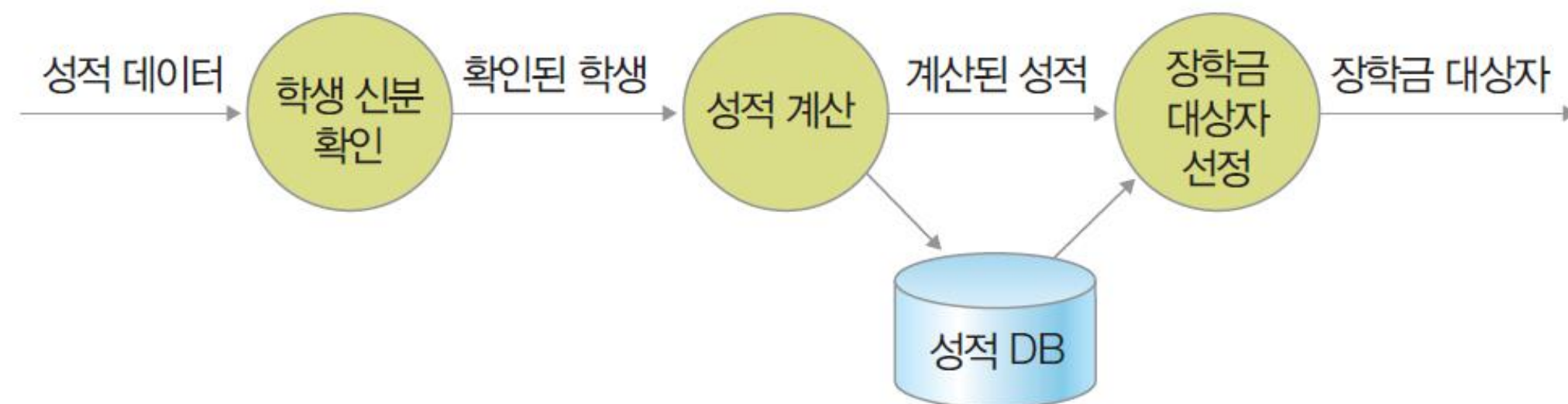


그림 8-8 자료 흐름도의 예

3. 소프트웨어 개발방법

2) 구조적 개발 방법

◆ 자료 사전

- 자료 흐름도에서 사용된 모든 자료를 모은 것

〈정의 부분〉

성적 데이터 = 학번 + 학생 이름 + 학년 + 과목 코드 + 과목명 + [분반] + 해당 과목 성적

〈설명 부분〉

학번 = 입학 연도 2자리 + 전공 2자리 + 일련번호 4자리

과목 코드 = 10진수 4자리

분반 = 1 | 2 | 3

그림 8-9 자료 사전의 예

3. 소프트웨어 개발방법

2) 구조적 개발 방법

◆ 소단위 명세서

- 자료 흐름도에서 작성한 프로세스의 작업 과정을 자세히 기술한 것

```
학생 데이터를 읽음
  신분이 확인된 학생 데이터가 존재하면,
    성적 데이터 파일 읽음
    과목별 성적 계산
    과목별 점수 합산
    평균 계산
    평균 출력
  신분이 확인된 학생 데이터가 존재하지 않으면,
    종료
반복
```

그림 8-10 소단위 명세서의 예

3. 소프트웨어 개발방법

2) 구조적 개발 방법

◆ 구조적 설계

- 소프트웨어가 요구 사항을 기술적으로 어떻게 구현할 것인지에 초점을 둠
- 전체 소프트웨어의 뼈대를 나타내는 구조도를 작성한 후 프로그램 설계, 자료 설계, 사용자 인터페이스 설계로 나뉘어 수행

◆ 구조도 작성

- 각 소프트웨어 모듈은 사각형, 모듈의 호출 관계는 화살표로 표시하여 계층적 트리 모양으로 작성



그림 8-11 성적 처리 구조도

3. 소프트웨어 개발방법

2) 구조적 개발 방법

◆ 프로그램 설계/자료 설계/사용자 인터페이스 설계

- 프로그램 설계 : 프로그램 모듈별로 알고리즘을 설계하는 것
- 자료 설계 : 자료를 저장할 파일이나 데이터베이스 구조를 설계하는 것
- 사용자 인터페이스 설계 : 사용자가 입력장치를 통해 시스템에 명령을 전달하고 시스템으로부터 응답 받는 방법을 설계하는 것

3. 소프트웨어 개발방법

2) 구조적 개발 방법

◆ 구현

- 설계 단계에서 작성한 내용을 바탕으로 소스 코드를 작성하는 단계

◆ 테스트

- 단위 테스트
- 통합 테스트
- 시스템 테스트
- 인수 테스트

3. 소프트웨어 개발방법

3) 객체 지향 개발 방법

◆ 객체 지향 분석

- 사용자의 요구를 **유스케이스 다이어그램**으로 작성하는 요구 추출과 추출된 요구를 분석하여 **클래스 다이어그램**과 **순서 다이어그램**으로 작성하는 요구 분석으로 나눠서 작업

◆ 요구 추출

- 액터 찾기, 시나리오 작성, 유스케이스 작성 과정을 거침

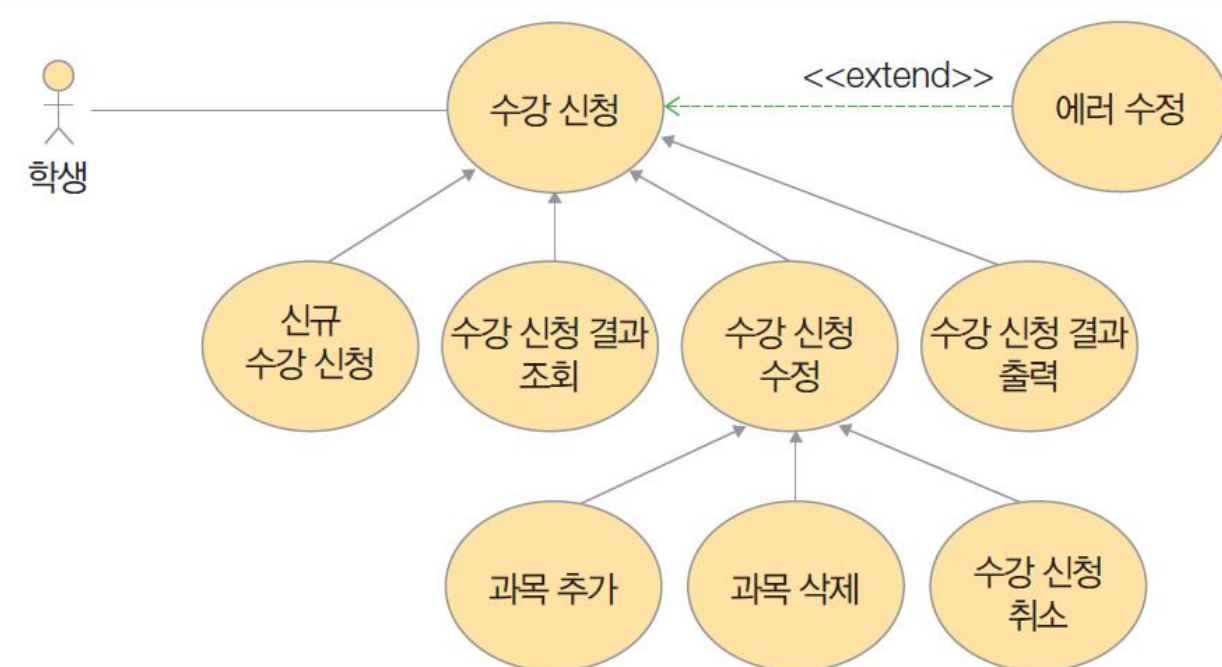


그림 8-12 수강 신청 유스케이스 다이어그램

3. 소프트웨어 개발방법

3) 객체 지향 개발 방법

◆ 요구 분석

- 클래스/객체 찾기
- 클래스/객체 사이의 상호 작용 모형화
- 클래스/객체 사이의 연관 관계 찾기
- 객체 속성 추가

3. 소프트웨어 개발방법

3) 객체 지향 개발 방법

◆ 요구 분석

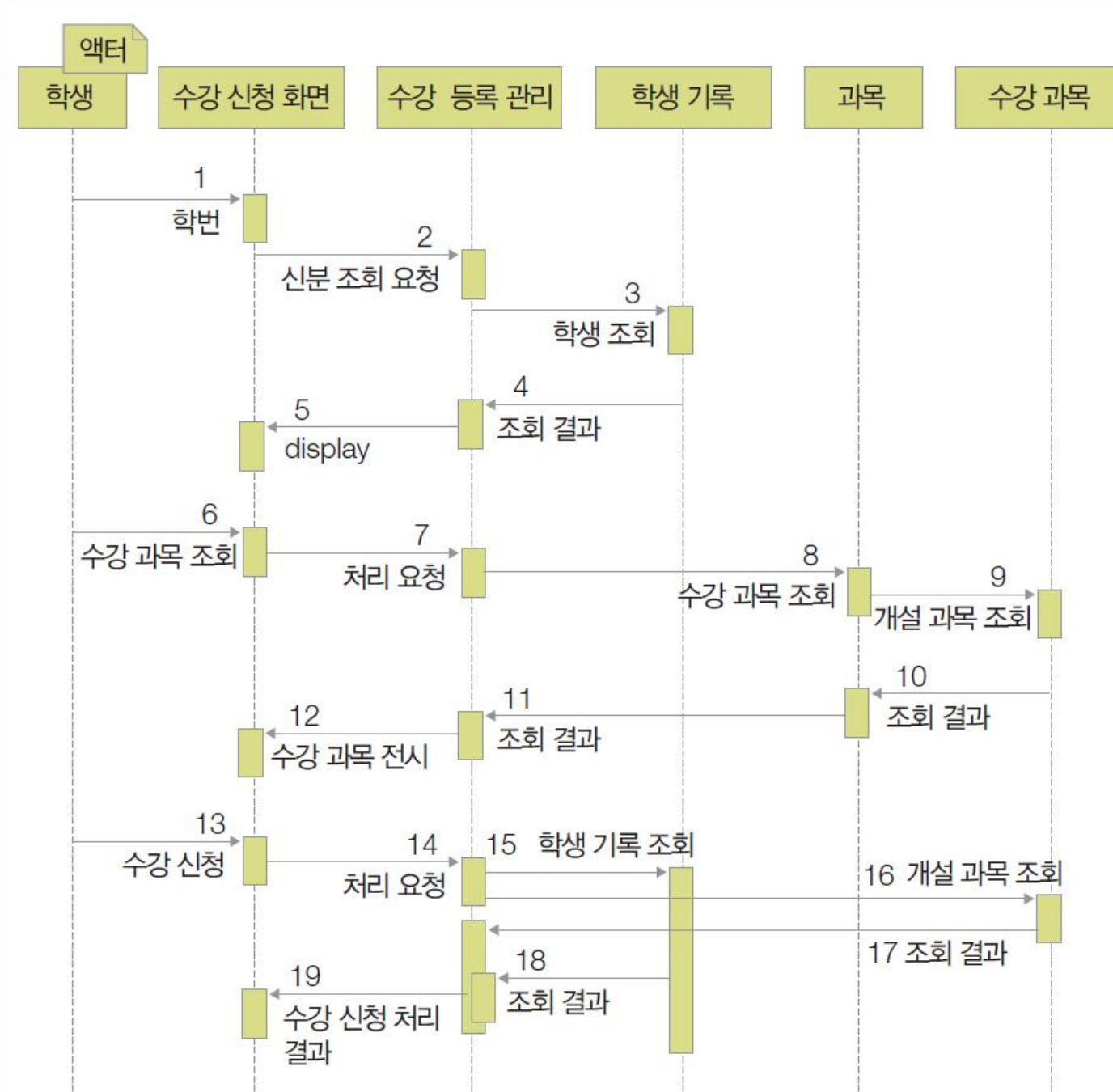


그림 8-13 수강 신청 순서 다이어그램

3. 소프트웨어 개발방법

3) 객체 지향 개발 방법

◆ 요구 분석

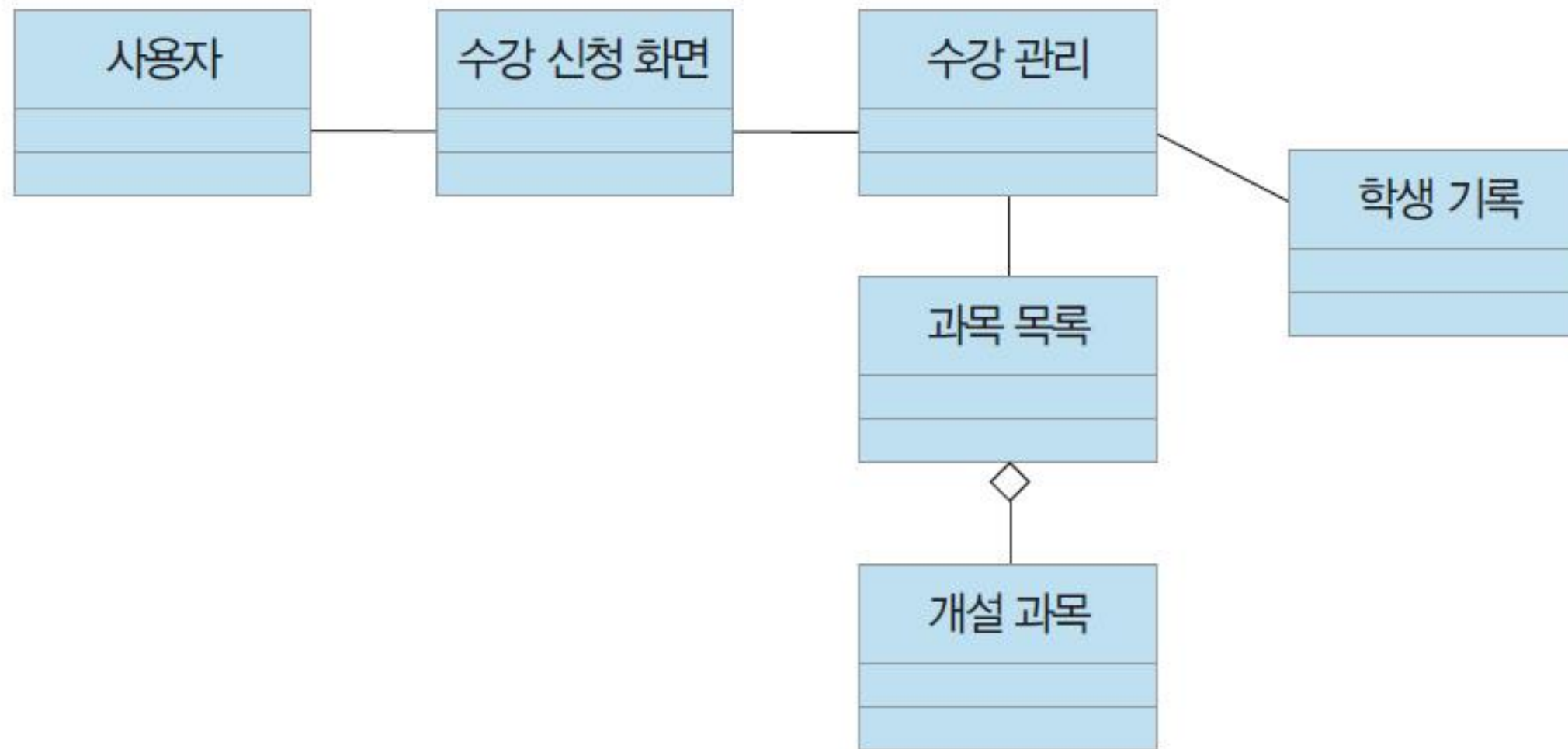


그림 8-14 수강 신청 클래스 다이어그램

3. 소프트웨어 개발방법

3) 객체 지향 개발 방법

◆ 객체 지향 설계

- 설정한 객체를 구체화하는 작업
- 객체에 속한 속성이나 기능을 정의
- 각 객체 사이의 메시지 전달 과정에서 빠진 객체와 기능을 보완해서 재정의

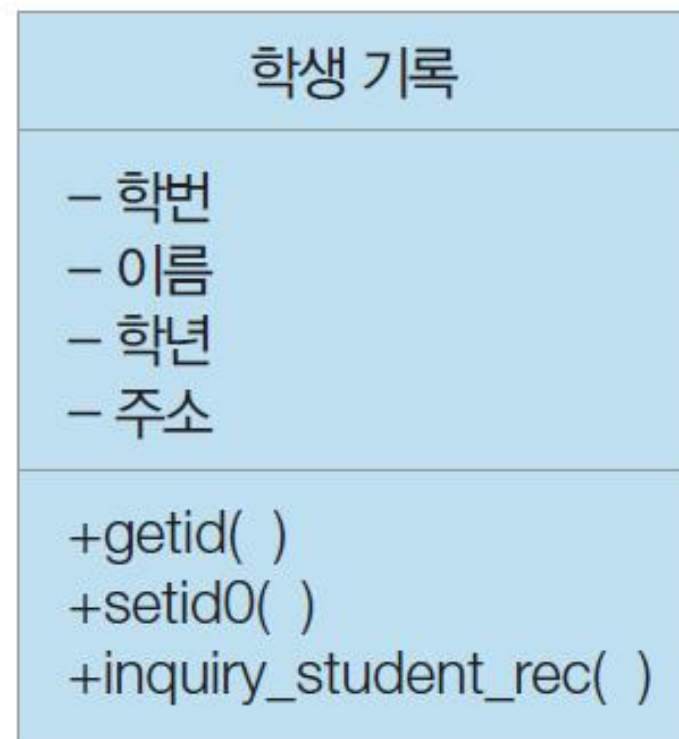


그림 8-15 학생 기록 객체

3. 소프트웨어 개발방법

3) 객체 지향 개발 방법

◆ 구현

- 설계한 클래스/객체 상호 간의 메시지 전달 과정을 실제로 코딩하는 단계
- 효과적인 구현을 위해 디자인 패턴과 리팩토링 방법을 사용

◆ 테스트

- 메소드 테스트
- 클래스/객체 테스트
- 객체 집합 테스트
- 시스템 테스트
- +
- 웹 특성을 고려한 추가 테스트



요약

◆ 소프트웨어 공학의 목표

- 체계적이고 공학적인 방법으로 주어진 비용과 정해진 기간 내에 고객이 원하는 품질 높은 소프트웨어를 개발하는 것이다.

◆ 소프트웨어 개발 생명주기

- 소프트웨어 개발에서부터 사용이 완전히 끝나 폐기될 때까지의 전 과정을 단계별로 나눈것이다.

◆ 소프트웨어 개발 생명주기모델

- 폭포수 모델, 프로토타입 모델, 나선형 모델, 익스트림 프로그램밍 모델

◆ 소프트웨어 개발 방법

- 구조적 개발방법: 소프트웨어의 큰 틀을 먼저 분석하고, 점차 작은 단위로 분할해 나가는 소프트웨어 개발 방법이다.
- 객체 지향 개발방법: 데이터와 기능이 분리된 구조적 프로그램과 달리 패키지화한 객체 라는 개념을 이용한다.